

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

安德鲁牙科连锁店

系统分析与设计报告

学生学号： 1602240119

学生姓名： 贾潼

学　　院： 商学院

专业班级： 信管 2401

一、项目背景与现状

1.1 项目背景

安德鲁牙科连锁（Andrew's Dental Chain，以下简称 ADC）是位于中国广东省的一家牙科连锁机构，目前拥有 15 家牙科诊所，并计划在未来三年内将诊所数量翻一番。公司由首席执行官兼首席牙医 Andrew Chen 创立，Chen 持有 60% 的股权，其余 40% 由五位合伙人平均持有，因此 Chen 拥有绝对的决策权。

目前 ADC 的各诊所基本以"独立诊所的集合"模式运行，主要依赖总部人工监督管理。随着门店数量增长，这种模式的弊端日益显现：各地患者的治疗标准是否统一、各诊所的患者取消率是否存在差异、所聘牙医的技能组合是否契合业务需要，这些问题都无法得到及时、可靠的回答。

公司还推行了一项激励制度，将净利润（定义为收入扣除医疗用品成本和每位牙医的运营费用）的 10% 作为激励基金进行分配；但由于缺乏数据支撑，牙医个人创造价值的核算十分困难。Chen 意识到，ADC 必须建立基于标准化、高质量数据库的信息系统，这是防止业务失控的必要条件。

1.2 现状问题

序号	现状问题	对业务的影响
1	患者预约、就诊与治疗记录以纸质登记本、病历为主，分散在各门店	数据口径不统一，总部无法横向比较各诊所的诊疗与收费情况
2	各诊所收费与经营数据以 Excel 台账分散管理，月末由总部人工索取、核对、汇总	汇总周期长、易出差错，门店扩张后管控成本急剧上升
3	未系统记录患者是否到诊，取消率无法统计	无法及时识别高风险诊所并采取应对措施
4	牙医的资质、专长与排班分散记录	难以按所需技能匹配牙医，跨诊所轮转与排班效率偏低
5	牙医的收入、成本与运营费用按季度人工核算	激励分配缺乏及时、准确的数据依据

表 1-1　现状问题及其影响

二、拟开发项目的愿景

2.1 目标组织与老大

按业务建模的思路，首先要定位需要改进的目标组织及其"老大"：

目标组织：安德鲁牙科连锁（ADC）总部（含其下辖的各牙科诊所）。

老大：首席执行官兼首席牙医 Andrew Chen。Chen 持有 60% 股权，是组织中唯一拥有绝对决策权、且最希望借助信息系统改进组织指标的人，满足"老大"唯一性的要求。

2.2 愿景表述

项目	内容
系统	安德鲁牙科连锁诊所管理信息系统（ADC 信息系统）
目标组织	安德鲁牙科连锁（ADC）总部
老大	首席执行官兼首席牙医 Andrew Chen
目标	缩短总部获取、核对并统一各连锁诊所经营与诊疗数据的周期，支撑诊所数量翻倍后的标准化管控
度量指标	季度平均「总部完成全部诊所当期经营与诊疗数据汇总、核对所需的天数」＝（数据核对完成时间 − 数据发生时间）的季度平均值
对比时间	现状（15 家诊所）
改进值	该指标缩短 50% 以上；且诊所数量增至 30 家后，总部不新增专职督导人员

表 2-1 拟开发项目的愿景

2.3 愿景说明

（1）改进目标不是系统功能。"建立一个数据库系统""实现无纸化"都不是愿景；愿景必须是老大视角下组织指标的改进。

（2）改进的是组织指标，而不是系统性能指标。"3 秒内返回结果"属于性能需求；而"缩短总部汇总核对各门店数据的周期"才是组织层面的改进目标。

（3）头号指标是"数据汇总与核对周期"。在门店数量翻倍的前提下，若仍依赖人工汇总，该周期必然被拉长；ADC 信息系统通过门店数据实时归集与口径统一，直接改进这一指标。该指标改善后，患者取消率监测、牙医业绩与激励核算等相关指标也会随之改善。

三、业务建模

业务建模从内外两个视角研究目标组织：从外部看，组织是一些价值的集合，用**业务用例图**表示；从内部看，组织是一些系统的集合，用**业务序列图**表示。其核心思路是：先画出真实的现状业务序列图，再把待开发的系统作为一个新的业务实体"空降"进去，寻找改进点，得到该业务实体应承担的责任，从而映射出待开发系统的用例。

3.1 业务用例图

业务执行者是组织之外与之交互的人群或机构；业务用例是组织为业务执行者提供的价值。业务工人与业务实体属于组织内部的成本，不出现在本图中。

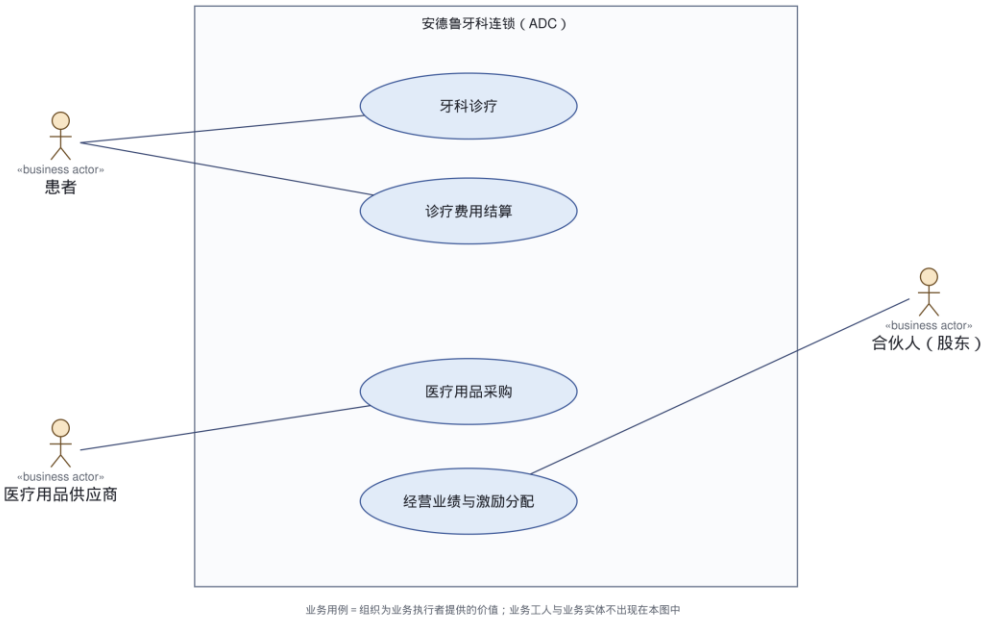


图 3-1　业务用例图

业务执行者	类型	业务用例（组织提供的价值）	说明
患者	人群	牙科诊疗	患者到店接受洗牙、修复、种植等牙科诊疗服务
患者	人群	诊疗费用结算	每次就诊生成一张结算单并完成收费
医疗用品供应商	机构	医疗用品采购	采购麻醉剂、树脂、金属等医疗耗材与器械
合伙人（股东）	人群	经营业绩与激励分配	按季度获取经营业绩，并分配占净利润 10% 的激励基金

表 3-1　业务执行者与业务用例

3.2 现状业务序列图

选取与愿景最相关的流程片段——"患者预约就诊 → 接诊治疗 → 收费 → 门店台账 → 总部汇总"，按照"拿着摄像机去拍摄真实现状"的方式绘制，此时尚未引入任何新系统。

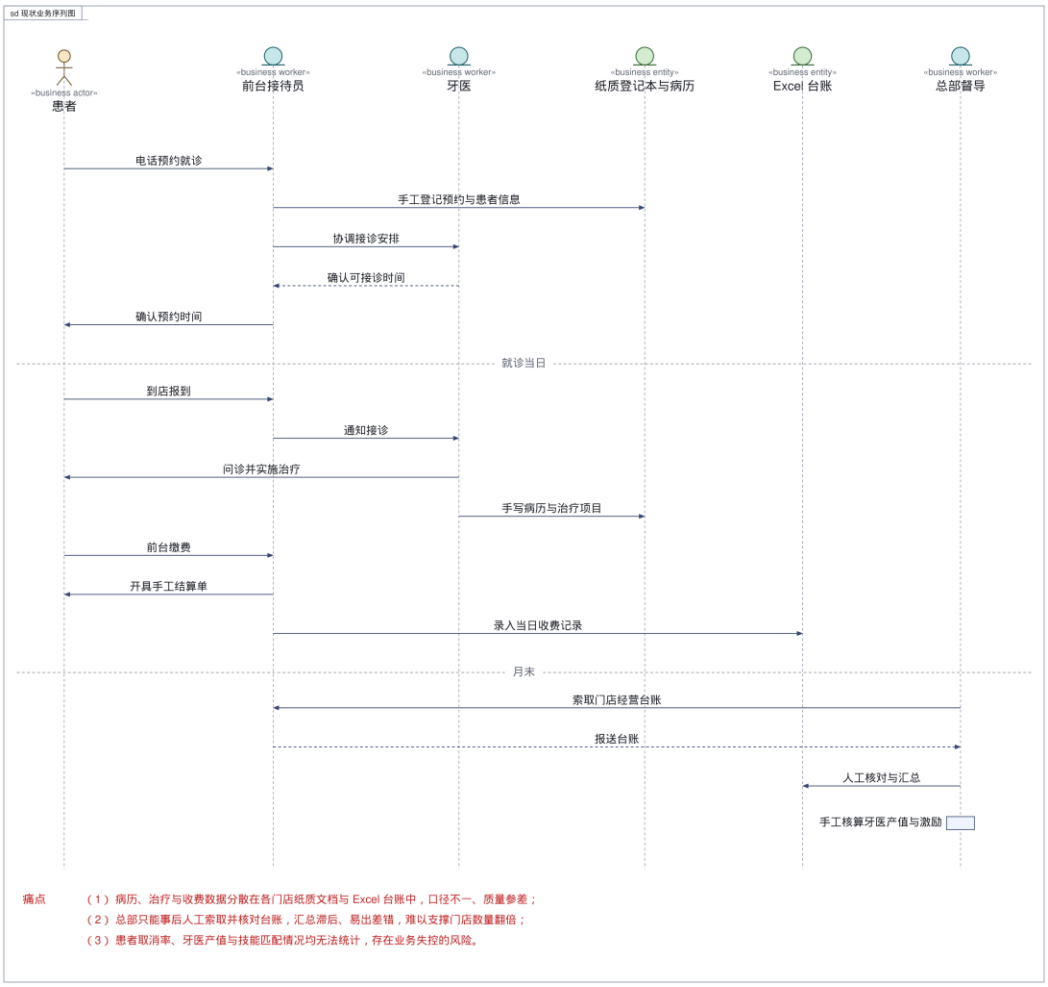


图 3-2　现状业务序列图

要点：

业务执行者：患者；业务工人：前台接待员、牙医、总部督导；业务实体：纸质登记本与病历、Excel 台账。

消息表达的是"A 请求 B 做某事"的责任划分，而不是数据流；摄像机跟着流程走，不围着待开发系统拼凑。

从图中可以看出，现状流程存在三方面痛点（图中以红色批注标出）：

（1）病历、治疗与收费数据分散在各门店的纸质文档与 Excel 台账中，口径不一、质量参差；

（2）总部只能事后人工索取并核对台账，汇总滞后、易出差错，难以支撑门店数量翻倍；

（3）患者取消率、牙医产值与技能匹配情况均无法统计，存在业务失控的风险。

3.3 改进业务序列图

把待开发的 ADC 信息系统作为一个新的业务实体"空降"到现状序列图中，按三种改进模式重构流程。

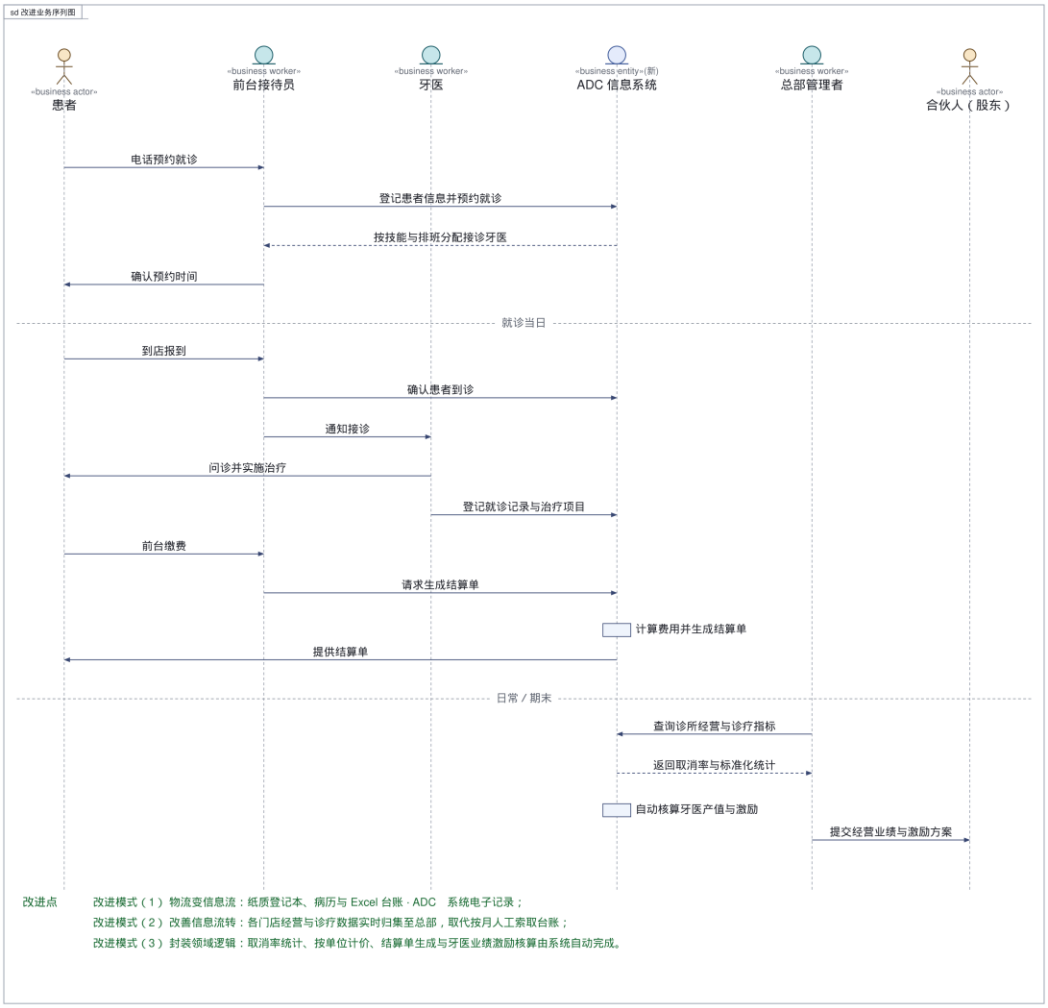


图 3-3　改进业务序列图

改进模式	现状	改进后
（1）物流变成信息流	纸质登记本、病历与 Excel 台账承载信息	由 ADC 信息系统统一电子化记录与存储
（2）改善信息流转	总部月末向门店人工索取台账	门店数据实时归集至总部，总部可随时查询
（3）封装领域逻辑	取消率统计、按单位计价、结算与激励核算均依赖人工	由系统自动完成统计与核算

表 3-2　改进模式与改进点

改进后，ADC 信息系统取代了原有的"纸质登记本与病历""Excel 台账"两个业务实体，以及总部督导"人工核对与汇总""手工核算牙医产值与激励"等责任。这正是"责任转移"的思想——开发一个新系统，本质上是开发一个新的业务实体，去取代现有业务工人或业务实体的部分责任；而这些被取代的责任，正是新系统功能需求的来源。

四、需求

需求工作流把研究范围从组织缩小到目标系统，回答"待引入的信息系统必须具有什么整体表现"。系统用例图与用例规约由改进业务序列图映射而来：与目标系统实例有实线相连的实例所代表的系统，即为系统执行者；从外部指向目标系统的消息，即为系统用例。

4.1 系统用例图

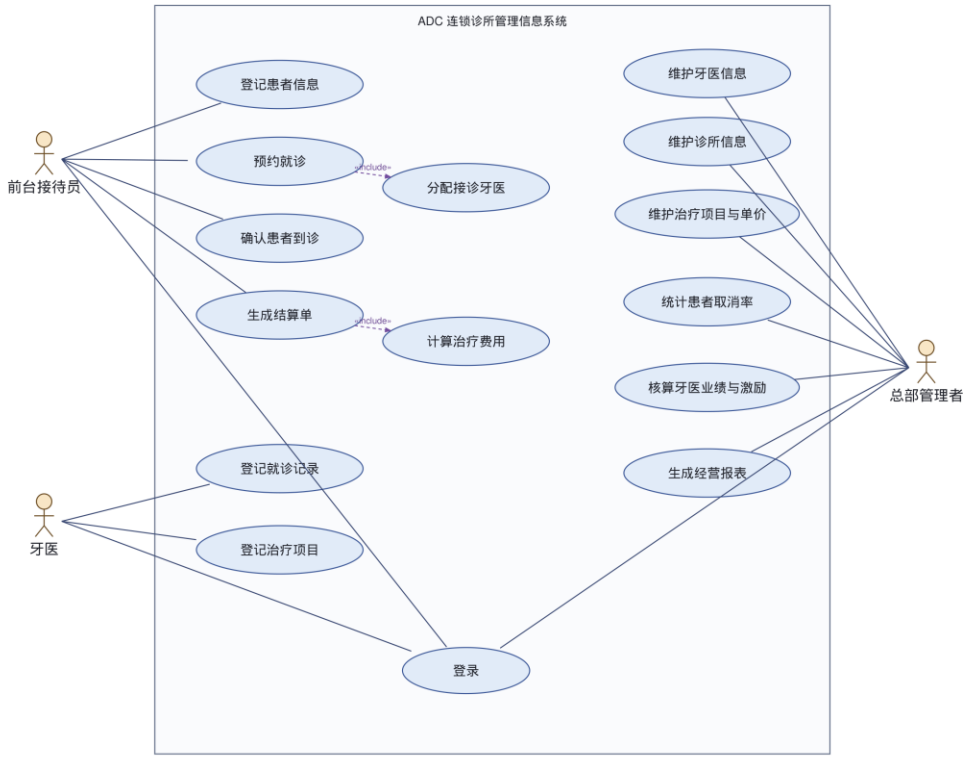


图 4-1　系统用例图（ADC 连锁诊所管理信息系统）

系统执行者	系统用例	说明
前台接待员	登记患者信息、预约就诊、确认患者到诊、生成结算单	「预约就诊」包含「分配接诊牙医」;「生成结算单」包含「计算

		治疗费用」
牙医	登记就诊记录、登记治疗项目	记录病情、治疗项目、施用标准单位数量与单位价格
总部管理者	维护牙医信息、维护诊所信息、维护治疗项目与单价、统计患者取消率、核算牙医业绩与激励、生成经营报表	支撑标准化管控与激励核算
全部执行者	登录	进入系统的公共前置用例

表 4-1　系统执行者与系统用例

注：用例命名采用动宾结构，避免弱动词与"自动 / 手动"等冗余词；「分配接诊牙医」「计算治疗费用」为被包含用例，以 «include» 关系表示。

4.2 用例规约

用例规约按"用例名称、执行者、前置条件、后置条件、涉众利益、基本路径、扩展路径、补充约束"的结构编写。下面给出 5 个关键用例的规约。

项目	内容
用例名称	登记患者信息
执行者	前台接待员
前置条件	前台接待员已登录系统
后置条件	系统中新增一条患者记录；该患者此后可在任一 ADC 诊所就诊
涉众利益	1. 患者——希望登记快捷、个人信息准确且不重复收集；2. 前台接待员——希望录入项少、能快速检索已有患者；3. 牙医——希望看到患者过敏史以规避医疗风险
基本路径	1. 前台接待员请求登记患者信息；2. 系统提示输入患者手机号；3. 前台接待员提交手机号；4. 系统查询系统中是否已存在该患者；5. 系统显示登记表单；6. 前台接待员提交患者姓名、出生日期、账单地址、电话号码、电子邮箱、紧急联系人姓名与电话；7. 前台接待员提交患者已知过敏症；8. 系统保存患者记录并分配患者账号
扩展路径	4a. 系统中已存在该患者：系统直接显示该患者已有信息，前台接待员确认后转入后续流程；7a. 患者有多种过敏症：系统允许逐条录入并全部保存
补充约束	字段列表：姓名、出生日期、账单地址、电话号码、电子邮箱（可选）、紧急联系人姓名、紧急联系人电话、过敏症（可多条）；业务规则：电话号码在系统中唯一并用于识别患者身份，每位患者须注明每一种已知过敏症

表 4-2　「登记患者信息」用例规约

项目	内容
用例名称	预约就诊
执行者	前台接待员
前置条件	患者信息已登记；系统中存在具备所需技能且可用的牙医
后置条件	系统中新增一条预约记录，明确就诊诊所、日期时间与接诊牙医；该预约记录的"是否到诊"标记初值为否

涉众利益	1. 患者——希望尽快约到合适的时间与合适的牙医；2. 前台接待员——希望按技能与排班快速匹配牙医；3. Andrew Chen——希望各诊所治疗标准统一、取消率可统计
基本路径	1. 前台接待员请求为该患者预约就诊；2. 系统提示输入就诊诊所、期望日期时间与拟接受的治疗项目；3. 前台接待员提交上述信息；4. 系统按治疗项目对应的所需技能与牙医排班分配接诊牙医（执行「分配接诊牙医」）；5. 系统保存预约记录，并将"是否到诊"标记置为否；6. 系统向患者确认预约时间与接诊牙医
扩展路径	4a. 该时段无具备相应技能且可用的牙医：系统提示可选时段，前台接待员与患者重新商定时间，返回基本路径 3；3a. 患者有特殊需求（如无障碍设施、语言要求）：前台接待员在预约备注中记录，供接诊牙医查阅
补充约束	字段列表：患者、诊所、预约日期、预约时间、拟治疗项目、接诊牙医、备注、是否到诊；业务规则：患者可跨诊所预约；牙医不专属某一诊所，按所需技能与可用性在诊所间轮转

表 4-3 「预约就诊」用例规约

项目	内容
用例名称	登记就诊记录与治疗项目
执行者	牙医
前置条件	系统中存在该患者当日的预约记录
后置条件	系统中保存该次就诊记录与本次全部治疗项目（含施用单位数量与单位价格）；预约记录的"是否到诊"标记置为是
涉众利益	1. 牙医——希望记录便捷、能如实反映治疗过程；2. 患者——希望治疗过程与费用透明、可追溯；3. 财务与总部管理者——希望治疗数据真实、口径统一，可直接用于结算与业绩核算
基本路径	1. 牙医请求开始接诊；2. 系统显示该患者的基本信息与过敏史；3. 牙医向患者问诊并实施治疗；4. 牙医提交就诊记录，包括病情描述、特殊需求与治疗说明；5. 牙医逐项提交本次治疗，包括治疗名称、施用单位数量与单位价格；6. 系统校验治疗项目与单位价格是否在已维护的价目范围内；7. 系统保存就诊记录与治疗项目，并将该次预约的"是否到诊"标记置为是
扩展路径	5a. 就诊期间临时增加治疗（如 X 光、洗牙、抛光、种植、牙桥、牙冠）：牙医新增治疗项目，返回基本路径 5；6a. 所用单位价格不在维护范围内：系统提示，由总部管理者维护价格后再行录入
补充约束	字段列表：就诊日期、患者、接诊牙医、诊所、病情描述、特殊需求、治疗名称、施用单位数量、单位价格、小计；业务规则：一次就诊可包含一项或多项治疗，每项治疗按"标准单位数量 × 标准单位价格"计价

表 4-4 「登记就诊记录与治疗项目」用例规约

项目	内容
用例名称	生成结算单
执行者	前台接待员
前置条件	该次就诊已登记治疗项目
后置条件	系统生成一张与该次就诊唯一对应的结算单，包含单号、逐行明细与总价；该次就诊不可重复生成结算单
涉众利益	1. 患者——希望结算金额准确、明细清晰；2. 前台接待员——希望一

	次操作即完成出单；3. 总部管理者——希望各诊所开票流程标准化、金额可核对
基本路径	1. 前台接待员请求为该次就诊生成结算单；2. 系统调取该次就诊已登记的治疗项目；3. 系统计算各治疗项目的明细与结算单总价（执行「计算治疗费用」）；4. 系统生成结算单号并保存结算单；5. 系统向患者展示结算单，前台接待员收取费用
扩展路径	2a. 该次就诊尚未登记任何治疗项目：系统提示需先完成治疗登记，本用例结束
补充约束	字段列表：结算单号、就诊标识、治疗名称、施用单位数量、单位价格、小计、总价；业务规则：一次就诊对应一张结算单，每张结算单关联且仅关联一次就诊；除唯一单号外，逐行费用明细全部来自就诊期间记录的治疗数据

表 4-5 「生成结算单」用例规约

项目	内容
用例名称	核算牙医业绩与激励
执行者	总部管理者
前置条件	系统中存在本期各诊所已确认的结算数据与成本数据
后置条件	系统生成各牙医本期的收入、成本、运营费用与净利润，并按 10% 比例计算激励金额，结果可查询与导出
涉众利益	1. Andrew Chen——希望业绩核算及时、口径统一，激励分配公平；2. 牙医——希望自身产值与激励计算透明、可核对；3. 合伙人（股东）——希望激励基金分配准确、有据可依
基本路径	1. 总部管理者请求核算本期牙医业绩与激励；2. 系统按牙医归集本期治疗收入（执行「统计治疗收入」）；3. 系统按牙医归集医疗用品成本与运营费用；4. 系统计算净利润＝收入 − 医疗用品成本 − 运营费用；5. 系统按净利润的 10% 计算激励基金并保存本期核算结果；6. 系统向总部管理者展示核算结果并支持导出
扩展路径	2a. 存在跨诊所执业的牙医：系统按牙医跨诊所合并归集收入，不按诊所分别计算；4a. 某牙医净利润为负：系统在结果中标注，激励金额按零计
补充约束	字段列表：牙医姓名、员工编号、本期收入、医疗用品成本、运营费用、净利润、激励金额；业务规则：净利润＝收入 − 医疗用品成本 − 每位牙医的运营费用；激励基金按净利润的 10% 分配；按季度核算

表 4-6 「核算牙医业绩与激励」用例规约

4.3 非功能性需求

类别	需求描述
安全性	用户登录需校验账号与角色；按角色控制功能与数据访问范围，患者隐私信息仅授权角色可见
可靠性	患者、就诊、治疗与结算数据不得丢失；关键写入操作需保证一致性
易用性	前台登记与结算应在少量操作内完成，界面符合门店日常作业习惯
可维护性	治疗项目与单位价格、诊所与牙医资质等可通过系统维护，无需修改代码

可扩展性	支持诊所数量翻倍后的扩展，满足牙医跨诊所执业、患者跨门店就诊的业务变化

五、分析

需求回答"系统要做什么"，分析回答"系统里有什么"。按建模工作流，分析阶段的工件是**分析类图**、分析序列图与分析状态机图；本章完成其中的实体类图，它是把需求中的名词固化为系统核心域概念的产物，也是后续数据库设计的直接依据。

分析类分为边界类、控制类与实体类三类：边界类负责输入输出，控制类控制用例流并分配责任，实体类封装核心域逻辑与数据。本章只对**实体类**建模——边界类与控制类随具体界面与技术选型而变，不属于稳定的核心域。

5.1 从用例规约中识别实体类

实体类来自用例规约"功能需求"部分反复出现的名词与事件，它们必须是**系统要长期维护的核心域概念**。逐个用例扫描后，得到表 5-1。

来源用例	规约中的名词与事件	归入的实体类
登记患者信息	患者、姓名、出生日期、账单地址、电话号码、电子邮箱、紧急联系人、过敏症	患者、过敏症
预约就诊	预约、诊所、日期时间、拟治疗项目、接诊牙医、是否到诊	预约、诊所、牙医、治疗项目类型
登记就诊记录与治疗项目	就诊、病情描述、特殊需求、治疗、施用单位数量、单位价格	就诊、治疗项、治疗项目类型
生成结算单	结算单、单号、逐行明细、总价、就诊	结算、就诊、治疗项
核算牙医业绩与激励	牙医、本期收入、医疗用品成本、运营费用、净利润、激励基金	牙医、业绩核算、结算
维护牙医信息 / 维护诊所信息 / 维护治疗项目与单价	牙医、资质、专长、诊所、治疗项目、标准单位、标准单价	牙医、技能、诊所、治疗项目类型

表 5-1　由用例规约抽取实体类

识别过程中按课件的审查规则做了三类修正。

（1）类名去掉"记录""单""信息"等后缀。 类名表达的是领域概念，不是存储介质。因此"就诊记录"抽象为**就诊**，"结算单"抽象为**结算**，"患者信息"抽象为**患者**。同理，不在类名前加"实体""领域"，也不在类名后加"类"字。

（2）一类一义，把隐含的一对多拆出来。 "过敏症"最初是"患者"的一个属性，但一位患者可能有多条过敏记录（青霉素、乳胶、麻醉剂……），属于"有复杂结构、一对多的属性"，必须

独立成类，否则只能把多条过敏症塞进一个字段，既违反第一范式，也无法被牙医逐条查阅。

（3）"治疗"必须拆成两个类。 这是本模型最关键的一次拆分：**治疗项目类型**是价目表里的定义（如"种植牙，标准单位 颗，标准单价 6000 元"），由总部维护、会被调价；**治疗项**是一次就诊中实际施用的记录（如"本次种植 2 颗，执行单价 6000 元"），一经产生就不再变动。若合并为一个类，调价就会改写历史单据，结算金额随之失真。

（4）类图不画标识属性。 对象本身以标识区分，患者编号不是患者的特征，而是存储层为实现标识而引入的代理键。因此类图中不出现 `id` 属性；这些标识在第六章映射为各表的主键，这也是类图与数据库表结构之间唯一必须"补出来"的差异。

5.2 实体类图

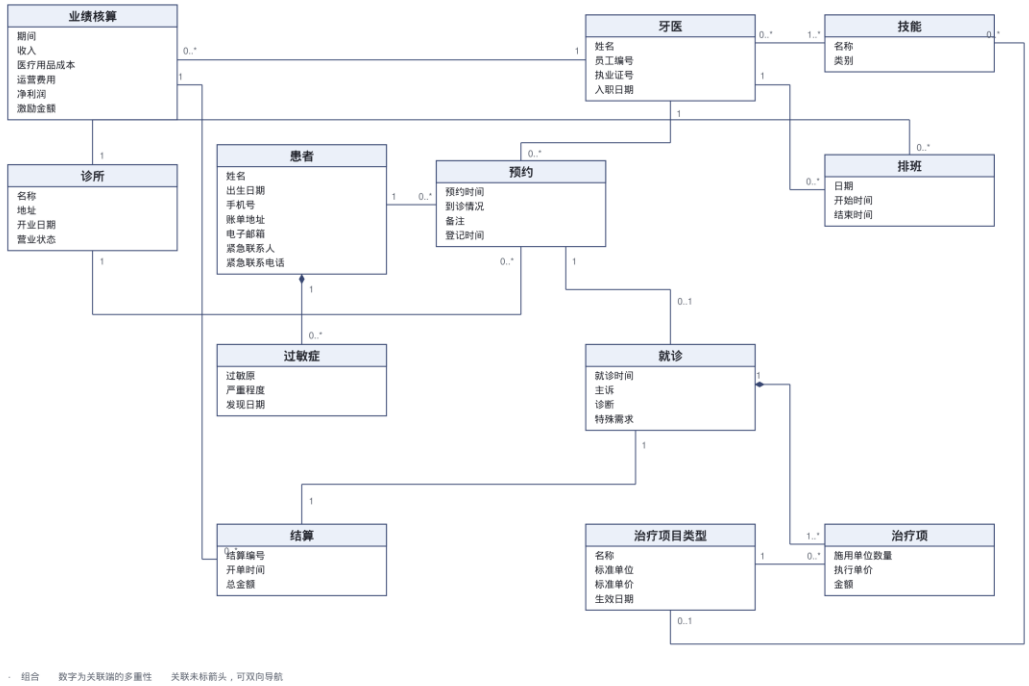


图 5-1 实体类图（ADC 信息系统核心域）

模型共 12 个实体类，按主题可分为四组：患者与诊疗（患者、过敏症、预约、就诊）、组织与人员（诊所、牙医、技能、排班）、计价与结算（治疗项目类型、治疗项、结算）、经营核算（业绩核算）。

实体类	职责（封装的核心域逻辑与数据）
患者	就诊人的身份、联系方式与紧急联系人，跨门店唯一识别
过敏症	患者每一种已知过敏症的记录，供接诊牙医在治疗前查阅

实体类	职责（封装的核心域逻辑与数据）
诊所	门店的名称、地址、开业日期与营业状态
牙医	执业者的身份、员工编号、执业证号与入职信息
技能	既可被治疗项目要求、又可被牙医具备的专长种类
排班	牙医在某一日期、某一诊所的可执业时段
预约	患者在某诊所、某时段的就诊安排，以及是否到诊的事实
就诊	一次实际发生的诊疗过程，含主诉、诊断与特殊需求
治疗项目类型	价目表中的项目定义：标准单位、标准单价、所需技能与生效日期
治疗项	一次就诊中实际施用的某一项目及其数量、执行单价
结算	一次就诊的费用汇总结果，含唯一单号与总金额
业绩核算	某牙医在某期间的收入、成本、净利润与激励金额

表 5-2　实体类的职责

关联	多重性	类型	业务含义
患者—过敏症	1 : 0..*	组合	过敏史依附于患者，患者注销即随之失效
患者—预约	1 : 0..*	普通关联	一位患者可多次预约
诊所—预约	1 : 0..*	普通关联	一个门店受理多笔预约
牙医—预约	1 : 0..*	普通关联（角色：接诊牙医）	一位牙医可接诊多笔预约
预约—就诊	1 : 0..1	普通关联	到诊才产生就诊；取消或爽约则不产生
就诊—治疗项	1 : 1..*	组合	治疗明细依附于就诊，随就诊一并失效
治疗项目类型—治疗项	1 : 0..*	普通关联	每个治疗项按某一价目项目的单价计价
就诊—结算	1 : 1	普通关联	一次就诊对应一张结算
牙医—技能	0.. : *1*..	普通关联（多对多）	一位牙医具备多种技能，一种技能被多位牙医具备
牙医—排班 / 诊所—排班	1 : 0..*	普通关联	牙医不专属门店，按排班在门店之间轮转
治疗项目类型—技能	0..* : 0..1	普通关联（角色：所需技能）	预约时据此按所需技能匹配接诊牙医
业绩核算—牙医	0..* : 1	普通关联	按牙医、按期间归集业绩
业绩核算—结算	0..* : 1	普通关联	结算是业绩核算的收入来源

表 5-3　主要关联及其多重性

有两点建模取舍需要说明。

（1）不使用泛化。 一种常见的做法是抽出"人员"基类，再泛化出"患者""牙医""前台接待员""总部管理者"。但按"关联优先"的原则，泛化只在子类之间存在**行为差别**时才值得引入；本项目里前台接待员与总部管理者的区别仅在于可访问的功能范围，那是一个**属性值的差别**（账号角色），不是行为差别，为它们建类属于拼凑泛化。因此模型只保留"牙医"这一有实质属性与

关联的执业者类，账号角色交给访问控制处理。

（2）组合只用于真正的整体—部分。 "就诊—治疗项"与"患者—过敏症"用组合，因为治疗项离开就诊、过敏症离开患者都不再有独立意义，删除整体时应级联删除部分；而"诊所—预约"用普通关联，因为预约被取消后仍需留痕参与取消率统计，不能随门店变更而消失。

（3）预约与就诊必须分开。预约记录的是「患者打算在某时某地接受某位牙医的诊疗」，就诊记录的是「这一次诊疗实际发生了什么」。二者不是同一件事：预约可能被取消或爽约，此时不会产生任何就诊，但取消这件事本身必须留痕——愿景中的患者取消率，正是由预约的到诊情况统计出来的。若把两者合并为一个类，被取消的预约就无处存放，取消率也就无从计算。这正是模型中「预约 1 : 0..1 就诊」而非「1 : 1」的原因所在。

六、设计：从类图到数据库表结构

设计阶段把核心域机制映射到选定的实现技术。本系统选择关系数据库承载持久化，因此核心工作是把实体类图转换为关系模式，并给出表结构图（ERD）。

6.1 映射规则

类图与关系模式并非一一照搬，映射遵循表 6-1 的规则。

类图元素	关系模式元素	本项目中的实例
实体类	表	患者 → `PATIENT`
属性	列	手机号 → `phone`
隐含的对象标识	主键（代理键）	`patient_id`
一对多关联	多端表上的外键	`APPOINTMENT.patient_id`
多对多关联	独立的关联表	`DENTIST_SKILL`
组合	子表外键 + 级联删除	`TREATMENT_ITEM.visit_id`
一对一关联	外键 + 唯一约束	`INVOICE.visit_id` 唯一
可选关联（0..1）	允许为空的外键	`VISIT.appointment_id`
一对多中的"整体"端	不额外建列	由子表外键反向查询

表 6-1　类图元素到关系模式的映射

"牙医—技能"是多对多关联，关系模型中不能直接表达，必须拆出关联表 `DENTIST_SKILL`，并可在其上附加"熟练等级"这类**只属于关联本身**的属性——这也说明它不该被压进任何一端的表里。

映射中有三处容易出错，需要单独说明。**其一，组合不能只映射为普通外键。**「就诊—治疗项」

与「患者—过敏症」都是组合关系，建表时除在子表建立外键外，还应在约束上声明级联删除，否则删除一次就诊后，其治疗明细会成为无人引用的孤儿记录。**其二，一对一关联必须加唯一约束。**「就诊—结算」若只建外键而不加唯一约束，数据库层就无法阻止同一次就诊被重复开单；`INVOICE.visit_id` 上的唯一约束，正是把「一诊一单」这条业务规则落到了数据层，而不是仅写在程序代码里。**其三，可选关联要允许外键为空。**「预约—就诊」是 1 : 0..1，因此 `VISIT.appointment_id` 必须可空，否则未到诊的预约将无法保存——这看似只是字段的一个空值设定，却直接决定了取消率能否被统计。

代理主键的选择同样值得说明。患者编号、结算单号这类业务字段看起来适合做主键，但它们带有领域含义，规则一旦变化（例如门店合并后重新编号），主键就要跟着改；而主键又被其他表引用，改动的代价极大。课件的结论是主键必须「唯一、恒定」，并「把领域字段和主键分开」：本设计中每张表都另加一个无业务含义的自增主键，业务编号退化为普通列并加唯一约束，既保证稳定，也保留业务上的可追溯性。

6.2 数据库表结构图

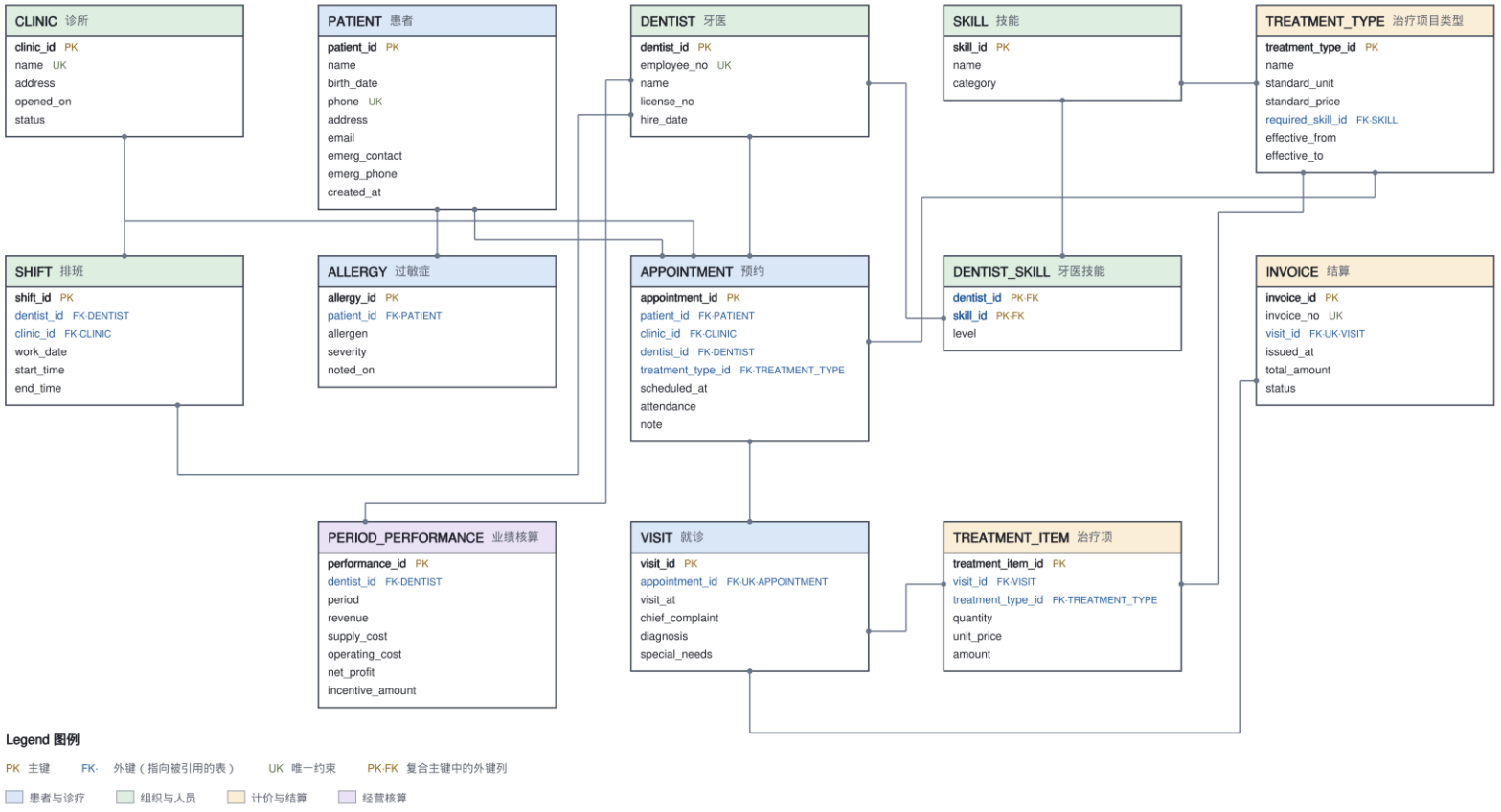


图 6-1　数据库表结构图（ERD）

全库共 13 张表。图中以表头底色区分四个主题域：蓝色为患者与诊疗，绿色为组织与人员，橙色为计价与结算，紫色为经营核算；`PK` 为主键，`FK→` 为外键并指向被引用的表，`UK` 为唯一约束。

6.3 数据表清单

表名	中文名	主键	主要外键	说明
CLINIC	诊所	clinic_id	—	门店主数据，名称唯一
PATIENT	患者	patient_id	—	手机号唯一，作为跨门店识别依据
ALLERGY	过敏症	allergy_id	patient_id→PATIENT	一位患者可有多条
DENTIST	牙医	dentist_id	—	员工编号唯一
SKILL	技能	skill_id	—	技能字典
DENTIST_SKILL	牙医技能	dentist_id+skill_id	两列均外键	多对多关联表，附熟练等级
SHIFT	排班	shift_id	dentist_id、clinic_id	表达牙医跨门店轮转
APPOINTMENT	预约	appointment_id	patient_id、clinic_id、dentist_id、treatment_type_id	含到诊情况，支撑取消率统计
VISIT	就诊	visit_id	appointment_id→APPOINTMENT	与预约一对一，记主诉、诊断
TREATMENT_TYPE	治疗项目类型	treatment_type_id	required_skill_id→SKILL	价目定义，含生效日期
TREATMENT_ITEM	治疗项	treatment_item_id	visit_id、treatment_type_id	记录数量与执行单价
INVOICE	结算	invoice_id	visit_id、dentist_id	单号唯一，visit_id 唯一
PERIOD_PERFORMANCE	业绩核算	performance_id	dentist_id→DENTIST	按牙医、按期间唯一

表 6-2　主要数据表

6.4 关键设计决策

设计问题	处理方式	理由
价目调整后历史单据失真	TREATMENT_ITEM 保存执行时的 unit_price，不随价目联动	单价快照；已开单据的金额不因总部调价而改变
取消率无法统计	APPOINTMENT.attendance 取"已到诊 / 未到诊 / 已取消"	直接支撑愿景中的患者取消率指标
牙医跨门店执业	排班表同时关联牙医与诊所；预约记	不把牙医固定在某一门店，

设计问题	处理方式	理由
	录接诊牙医	符合案例中的轮转模式
价目定义与施用记录混淆	拆为 `TREATMENT_TYPE` 与 `TREATMENT_ITEM` 两表	描述与实例分离，价目改动不影响历史
重复开单	`INVOICE.visit_id` 加唯一约束	在数据库层而非仅靠程序逻辑杜绝一诊多单
患者跨门店重复建档	`PATIENT.phone` 加唯一约束	以手机号作为跨门店的天然识别
报表聚合性能	保留 `amount`、`total_amount` 两个派生列	受控冗余：由应用层在同一事务内维护一致性，换取统计查询效率

表 6-3　关键设计决策及其理由

6.5 范式与约束

全部表满足第三范式：每个非主属性完全依赖于主键，且不存在传递依赖。唯一有意保留的冗余是 `TREATMENT_ITEM.amount`（= 数量 × 执行单价）与 `INVOICE.total_amount`（= 该次就诊各治疗项金额之和）。这两列属于**派生列**，其值可由明细重算，保留它们是为了让"按诊所、按期间汇总收入"这类高频统计不必每次聚合明细表；一致性由应用层在同一事务内保证，并可用定时校验任务对账。

除主键、外键与唯一约束外，还针对愿景指标建立索引：`APPOINTMENT(clinic_id, scheduled_at)` 支撑按门店、按期间的取消率统计；`TREATMENT_ITEM(visit_id)` 支撑结算时的明细汇总；`PERIOD_PERFORMANCE(dentist_id, period)` 保证同一牙医同一期间只有一条核算记录。

6.6 从表结构看愿景指标的落地

回到第二章确立的头号指标——"缩短总部获取、核对并统一各门店经营与诊疗数据的周期"。在本设计中，该指标的实现路径是清晰的：门店的每一笔预约、就诊、治疗与结算都在业务发生时写入同一套表结构，总部无需再向门店索取台账，只需对 `APPOINTMENT`、`TREATMENT_ITEM`、`INVOICE` 做按门店、按期间的聚合即可得到取消率、收入与成本。**统一的口径由表结构保证，而不是由汇总人的经验保证**——这正是把"人工核对"的责任转移给信息系统之后，指标得以改善的根本原因。

七、小结

本作业沿建模工作流的 A→B→C→D 四个层次展开，逐层把"组织的问题"收敛为"可实现的表结构"：

（1）业务建模（A）：定位目标组织 ADC 总部与老大 Andrew Chen，确立"缩短总部汇总核对各门店数据的周期"这一组织指标；用业务用例图刻画组织对外的价值集合，用现状业务序列图还原真实流程并暴露痛点，再用改进业务序列图把信息系统作为新的业务实体"空降"进去，明确责任转移。

（2）需求（B）：由改进业务序列图映射出系统用例图，并对五个关键用例给出完整规约，明确系统必须具有的整体表现。

（3）分析（C）：从用例规约的名词中抽取 12 个实体类，按"关联优先"的原则建立多重性明确的类图，并用"描述与实例分离"解决价目与施用记录的混淆。

（4）设计（D）：按映射规则把类图转换为 13 张表的关系模式，给出表结构图，并针对价目快照、取消率统计、跨门店执业等具体问题给出设计决策。

四个层次之间不是文档的堆叠，而是同一条推理链：**愿景决定哪些责任值得转移，责任决定系统有哪些用例，用例决定系统里有哪些概念，概念决定数据如何落地。** 每一层的产物都能在下一层找到出处，这是本次作业最主要的方法论收获。